

Symbol

数学符号表

本文规定了 **OI Wiki** 中数学符号的推荐写法，并给出了一些应用范例。

本文参考了 [GB/T 3102.11-1993](#) 和 [ISO 80000-2:2019](#) 修订，故基本与国内通行教材的符号体系兼容。

符号的 LaTeX 写法请参考 [本文章的源代码](#)

数理逻辑

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n1.1		和 的合取	与 . 或；
n1.2		和 的析取	此处的 "或" 是包含的，即若 ， 中有一个为真陈述，则 为真。
n1.3		的否定	非 .
n1.4		蕴含； 若 为真，则 为真	和 同义。
n1.5		等价于	和 同义。
n1.6		对 中所有的，命题 均为真	如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合，可以使用记号 . 称为全称量词。 的含义见 n2.1. 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合，可以使用记号 . 称为存在量词。
n1.7		存在一个属于 的 使得 为真	的含义见 n2.1. (唯一量词) 用来表示恰有一个 使得 为真。 也可以写作 .

集合论

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n2.1		属于， 是集合 中的元素	和 同义。
n2.2		不属于， 不是集合 中的元素	
n2.3		含元素 的集合	也可写作，其中 表示指标集。 例如；
n2.4		中使命题 为真的所有元素组成的集合	如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合， 可以使用符号 （如在只考虑实数集时可使用） 也可以使用冒号替代，如 .
n2.5	；	中的元素个数， 的基数	
n2.6		空集	不应使用 .

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n2.7		包含于 中, 是 的子集	的每个元素都属于 . 也可用于该含义, 但请参阅 n2.8 的说明。 和 同义。
n2.8		真包含于 中, 是 的真子集	的每个元素都属于, 且 中至少有一个元素不属于 . 若 的含义取 n2.7, 则 n2.8 对应的符号应使用 . 与 同义。
n2.9		和 的并集	; 的定义参见 n4.3
n2.10		和 的交集	; 的定义参见 n4.3
n2.11		集合 的并集	; 也可使用 , , , 其中 表示指标集
n2.12		集合 的交集	; 也可使用 , , , 其中 表示指标集
n2.13		和 的差集	; 不应使用 ; 当 是 的子集时也可使用, 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 , 则 可以省略。 不引起歧义的情况下也可使用 表示集合 的补集。
n2.14	有序数对 , ; 有序偶 ,		当且仅当 且 .
n2.15	有序 元组		参见 n2.14.
n2.16	集合 和 的笛卡尔积		.
n2.17	集合 的笛卡尔积		; 记为, 其中 是乘积中的因子数。
n2.18	的对角集		; 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合, 则 可以省略。

标准数集和区间

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n3.1		自然数集	; ; 可用如下方式添加其他限制: ; 也可使用 .
n3.2		整数集	; 可用如下方式添加其他限制: ; 也可使用 .
n3.3		有理数集	; 可用如下方式添加其他限制: ; 也可使用 .
n3.4		实数集	; 可用如下方式添加其他限制: ; 也可使用 .

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n3.5		复数集	； 也可使用 $\mathbb{C}$ 。
n3.6		(正) 素数集	； 也可使用 $\mathbb{P}$ 。
n3.7		到 的闭区间	。
n3.8		到 的左开右闭区间	； 。
n3.9		到 的左闭右开区间	； 。
n3.10		到 的开区间	； 。

关系

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n4.1		等于	用于强调某等式是恒等式 该符号的另一个含义参见 n4.18.
n4.2		不等于	
n4.3		定义为	参见 n2.9, n2.10
n4.4		约等于	不排除相等。 例如：
n4.5		渐进等于	当 $x \rightarrow \infty$ 时， $f(x) \sim g(x)$ ； 的含义参见 n4.15.
n4.6		与 成正比	也可使用 $\propto$ 。 也用于表示等价关系。
n4.7		与 全等	当 S 和 T 是点集（几何图形）时。 该符号也用于表示代数结构的同构。
n4.8		小于	
n4.9		大于	
n4.10		小于等于	
n4.11		大于等于	
n4.12		远小于	
n4.13		远大于	
n4.14		无穷大	该符号 不 是数字。 也可以使用 ∞ ， ∞ 。
n4.15		趋近于	一般出现在极限表达式中。 也可以为 $\rightarrow$ ， $\rightarrow$ 。
n4.16		整除	对整数 a, b ， $a \mid b$ ； 。
n4.17		与 互质	对整数 a, b ， $a \perp b$ ； 该符号的另一种用法参见 n5.2
n4.18		模 与 同余	对整数 a, b, m ， $a \equiv b \pmod{m}$ ； 不要与 n4.1 中提到的相混淆。

初等几何学

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n5.1		平行	
n5.2		垂直	该符号的另一种用法参见 n4.17
n5.3		(平面) 角	
n5.4		线段	
n5.5		有向线段	
n5.6		点 和 之间的距离 即 的长度。	

运算符

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n6.1		加	
n6.2		减	
n6.3		加或减	
n6.4		减或加	.
n6.5	;	乘	若出现小数点, 则应只使用 ; 部分用例参见 n2.16, n2.17, n14.11, n14.12
n6.6	;	除以	; 可用 表示同一量纲的数值的比率。 不应使用 .
n6.7			也可使用 , , , .
n6.8			也可使用 , , , .
n6.9		的 次幂	
n6.10	;	的 次方, 的平方根	应避免使用 .
n6.11	;	的 次幂, 的 次根	应避免使用 . 其他均值有: 调和均值 ; 几何均值 ; 二次均值/均方根 或 . 也用于表示复数 的共轭, 参见 n11.6.
n6.12	;	的算数均值	对实数 : ; ; ; 参见 n11.7.
n6.13		的符号函数	小于等于非空集合 中元素的最大上界。 大于等于非空集合 中元素的最小下界。
n6.14		的下确界	也可使用 .
n6.15		的上确界	例如:
n6.16		的绝对值	;
n6.17		向下取整 小于等于实数 的最大整数	;

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n6.18		向上取整 大于等于实数 的最小整数	例如： ； .
n6.19		和 的最小值	可推广到有限集中。 要表示无限集中的最小值建议使用，参见 n6.14
n6.20		和 的最大值	可推广到有限集中。 要表示无限集中的最大值建议使用，参见 n6.15
n6.21		模 的余数	对正整数，： ； 其中 .
n6.22		整数 和 的最大公因数	可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为 .
n6.23		整数 和 的最小公倍数	可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为； .

组合数学

本节中的 和 是自然数， 是复数，且 .

编号 符号，表达式 意义，等同表述 备注与示例

n7.1		阶乘	； .
n7.2		下降阶乘幂	； ； .
n7.3		上升阶乘幂	； ； .
n7.4		组合数	.
n7.5		第一类 Stirling 数	； .
n7.6		第二类 Stirling 数	； .

函数

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n8.1		函数	
n8.2		函数 在 处的值 函数 在 处的值	
n8.3		的定义域	也可使用 .
n8.4		的值域	也可使用 .
n8.5		是 到 的映射	且 .

编号	符号， 表达式	意义，等同表述	备注与示例
			仅用于定义，用来表示某个参数为 x 的某个函数值。若这个函数为 f，则对所有 x 均有 $f(x)$。因此 f 通常用来定义函数。 例如： ； 这是由 f 定义的一个关于 x 的二次函数。若未引入函数符号，则用 y 表示该函数 函数 f 的反函数 f^{-1} 有定义当且仅当 f 是单射。 若 f 是单射，则 $f^{-1}(f(x)) = x$，且 $f(f^{-1}(y)) = y$。 不要与函数的倒数 $1/f$ 混淆。
n8.6		将所有 x 映射到 y 的函数	
n8.7		f 的反函数	
n8.8		f 和 g 的复合函数	
n8.9		f ，将 x 映射到 y	
n8.10	；	；	主要用于定积分的计算中。
n8.11	；	当 x 趋近于 a 时 $f(x)$ 的极限	可以写成 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$。 右极限和左极限的符号分别为 $\lim_{x \rightarrow a^+}$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^-}$。 当 f 与 g 均有界时称 f 与 g 是同阶的。 使用符号 "$\sim$" 是出于历史原因，其在此处不表示等价，因为不满足传递性。 例如： 。
n8.12		在上下文隐含的限制中有上界， f 的阶不高于 g	
n8.13		在上下文隐含的限制中有， f 的阶高于 g	使用符号 "$\sim$" 是出于历史原因，其在此处不表示等价，因为不满足传递性。 例如： 。
n8.14		f 的有限增量	上下文隐含的两函数值的差分。例如： ； 。
n8.15	；	对 f 的导（函）数	仅用于一元函数。 可以显式指明自变量，如 $f'(x)$，$\frac{df}{dx}$。
n8.16	；	在 a 处的导（函）数值	参见 n8.15
n8.17	；	对 f 的 n 阶导（函）数	仅用于一元函数。 可以显式指明自变量，如 $f^{(n)}(x)$，$\frac{d^n f}{dx^n}$。 可用 $f^{(n)}$ 和 f_n 分别表示 $f^{(n)}$ 和 f_n。 仅用于多元函数。 可以显式指明自变量，如 $f^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$。 可以扩展到高阶，如 $f^{(n,m)}$； 。
n8.18	；	对 f 的偏导数	
n8.19		Jacobi 矩阵	参见 ¹
n8.20		f 的全微分	
n8.21		f 的（无穷小）变分	
n8.22		f 的不定积分	

编号	符号， 表达式	意义，等同表述	备注与示例
			也可使用；
n8.23		从 到 的定积分	定积分还可以定义在更一般的域上。如 $\int_C$ ， $\int_{\Sigma}$ ， $\oint$ ，分别表示在曲线，曲面，三维区域，和闭曲线或曲面上的定积分。 多重积分可写成 $\int \cdots \int$ ， $\int \cdots \int_V$ 等。
n8.24		函数 和 的卷积	.

指数和对数函数

可以是复数。

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n9.1		自然对数的底	； 不要写成 e^x 。
n9.2		的指数函数（以 为底）	参见 n6.9.
n9.3	；	的指数函数（以 为底）	
n9.4		的以 为底的对数	当底数不需要指定的时候可以使用 $\ln$ 。 不应用 $\log$ 替换 $\ln$ ， $\lg$ ， $\log_{10}$ 中的任意一个。
n9.5		的自然对数	； 参见 n9.4.
n9.6		的常用对数	； 参见 n9.4.
n9.7		的以 为底的对数	； 参见 n9.4.

三角函数和双曲函数

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n10.1		圆周率	.
n10.2		的正弦	； $\sin^{-1}$ ， $\arcsin$ 等通常写为 $\sin^{-1}$ ， $\arcsin$ 等。
n10.3		的余弦	.
n10.4		的正切	； 不可使用 $\tan^{-1}$ 。
n10.5		的余切	； 不可使用 $\cot^{-1}$ 。
n10.6		的正割	.
n10.7		的余割	； 不可使用 $\csc^{-1}$ 。
n10.8		的反正弦	.
n10.9		的反余弦	.
n10.10		反正切	； 不可使用 $\tan^{-1}$ 。
n10.11		反余切	； 不可使用 $\cot^{-1}$ 。

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n10.12		反正割	.
n10.13		的反余割	; 不可使用.
n10.14		的双曲正弦	; 不可使用.
n10.15		的双曲余弦	; 不可使用.
n10.16		的双曲正切	; 不可使用.
n10.17		的双曲余切	.
n10.18		的双曲正割	.
n10.19		的双曲余割	; 不可使用.
n10.20		的反双曲正弦	; 不可使用.
n10.21		的反双曲余弦	; 不可使用.
n10.22		的反双曲正切	; 不可使用.
n10.23		的反双曲余切	.
n10.24		的反双曲正割	.
n10.25		的反双曲余割	; 不可使用.

复数

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
n11.1		虚数单位	; 不可使用 或 i
n11.2		的实部	参见 n11.3.
n11.3		的虚部	若, 则, .
n11.4		的模	.
n11.5		的辐角	若, 其中 且, 则. , .
n11.6		的复共轭	; .
n11.7		的单位模函数	; 参见 n6.13.

矩阵

编号	符号, 表达式	意义, 等同表述	备注与示例
----	---------	----------	-------

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n12.1	$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$; 参见2	型矩阵	; 也可使用 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$. 其中 m 为行数, n 为列数 时称为方阵 可用方括号替代圆括号。
n12.2		矩阵 A 和 B 的和	; 矩阵 A 和 B 的行数和列数必须分别相同。
n12.3		标量 λ 和矩阵 A 的乘积	.
n12.4		矩阵 A 和 B 的乘积	; 矩阵 A 的列数必须等于矩阵 B 的行数。
n12.5	E_n ;	单位矩阵	; 的定义参见 n14.9.
n12.6		方阵 A 的逆	; 的定义参见 n12.10.
n12.7	A^T ;	的转置矩阵	.
n12.8	$\bar{A}$;	的复共轭矩阵	.
n12.9	A^H ;	的 Hermite 共轭矩阵	.
n12.10	$ A $; 参见3	方阵 A 的行列式	也可使用 $\Delta(A)$.
n12.11		矩阵 A 的秩	
n12.12		方阵 A 的迹	.
n12.13		矩阵 A 的范数	满足三角不等式: 若 $\ A\ , \ B\ $, 则 $\ A+B\ \leq \ A\ + \ B\ $.

坐标系

本节考虑三维空间中的一些坐标系。点 O 为坐标系的 **原点**。任意点 P 均由从原点 O 到点 P 的 **位置向量** 确定。

编号	坐标	位置向量和微分	坐标名	备注
n13.1	x, y, z ;	$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$;	笛卡尔坐标	基向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 构成右手正交系, 见图 1 和图 4。 基向量也可用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 或 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 表示, 坐标也可用 u_1, u_2, u_3 或 u^1, u^2, u^3 表示。
n13.2	ρ, ϕ, z ;	$\mathbf{r} = \rho\mathbf{e}_\rho + \rho\sin\phi\mathbf{e}_\phi + z\mathbf{e}_z$;	柱坐标	$\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z$ 组成右手正交系, 见图 2。 若 ρ, ϕ , 则 ρ, ϕ 是平面上的极坐标。
n13.3	r, θ, ϕ ;	$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r + r\sin\theta\mathbf{e}_\theta + r\cos\theta\mathbf{e}_\phi$;	球坐标	$\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$ 组成右手正交系, 见图 3。

如果不使用右手坐标系（见图 4），而使用左手坐标系（见图 5），则应在之前明确强调，以免符号误用。

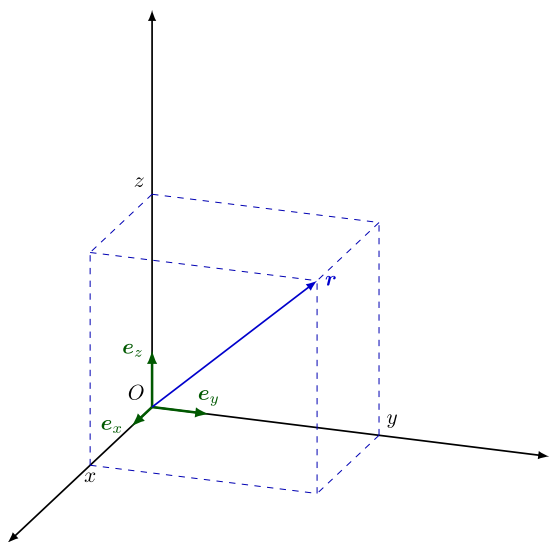


图 1 右手笛卡尔坐标系

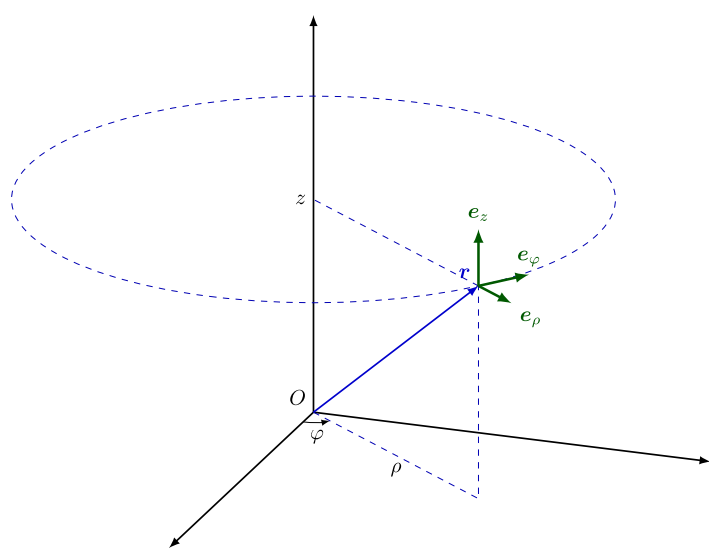


图 2 右手柱坐标系

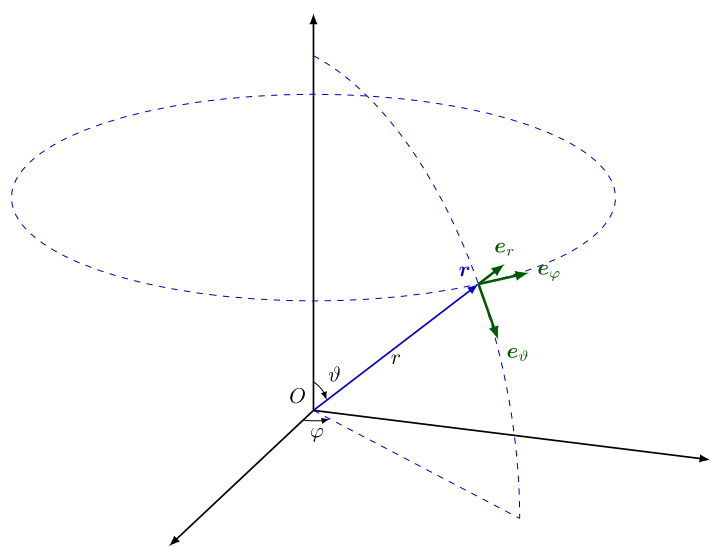


图 3 右手球坐标系

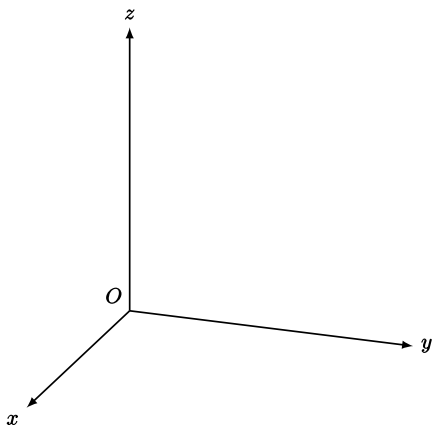


图 4 右手坐标系

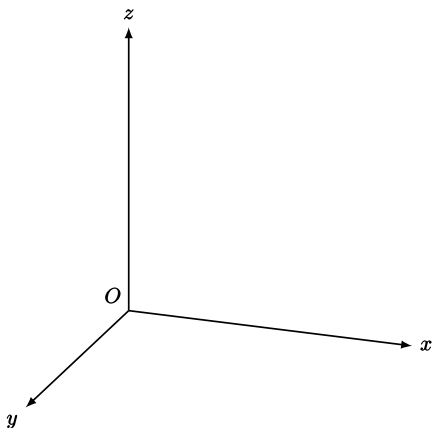


图 5 左手坐标系

标量和向量

本节中，基向量用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 表示。本节中的许多概念都可以推广到 n 维空间。

标量和向量本身与坐标系的选择无关，而向量的每个标量分量与坐标系的选择有关。

对于基向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ，每个向量 $\mathbf{v}$ 都可以表示为 $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3$ ，其中 v_1, v_2, v_3 是唯一确定的标量值，将其称为向量相对于该组基向量的 "坐标"， v_1, v_2, v_3 和 $\mathbf{v}$ 称为向量相对于该组基向量的分向量。

在本节中，只考虑普通空间的笛卡尔（正交）坐标。笛卡尔坐标用 x, y, z 或 x_1, x_2, x_3 或 x_i 表示。

本节所有下标 i, j, k, l, m, n 的范围均为 1 到 n 。

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n14.1	$\mathbf{v}$ ； $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3$	向量	
n14.2	$\mathbf{v} + \mathbf{w}$	向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的和	$(v_1 + w_1) \mathbf{e}_1 + (v_2 + w_2) \mathbf{e}_2 + (v_3 + w_3) \mathbf{e}_3$
n14.3	$c \mathbf{v}$	标量 c 与向量 $\mathbf{v}$ 的乘积	$c v_1 \mathbf{e}_1 + c v_2 \mathbf{e}_2 + c v_3 \mathbf{e}_3$
n14.4	$ \mathbf{v} $ ； $\ \mathbf{v}\ $	向量 $\mathbf{v}$ 的大小，向量 $\mathbf{v}$ 的范数	也可使用 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$
n14.5	$\mathbf{0}$ ； $\mathbf{0} = 0 \mathbf{e}_1 + 0 \mathbf{e}_2 + 0 \mathbf{e}_3$	零向量	零向量的大小为 0
n14.6	$\mathbf{e}_i$	方向的单位向量	$\mathbf{e}_1 = \mathbf{i}, \mathbf{e}_2 = \mathbf{j}, \mathbf{e}_3 = \mathbf{k}$
n14.7	$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ； $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	笛卡尔坐标轴方向的单位向量	也可使用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n14.8	$\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_j$;	向量 $\mathbf{e}_i$ 的笛卡尔分量	$\mathbf{e}_i$; 如果上下文确定了基向量，则向量可以写为 $\mathbf{e}_i$. $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_j$; 是坐标为 $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_j$ 的位置向量。
n14.9		Kronecker delta 符号	δ_{ij} ; .
n14.10		Levi-Civita 符号	ϵ_{ijk} ; 其余的 均为 .
n14.11		向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的标量积/内积	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.
n14.12		向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的向量积/外积	右手笛卡尔坐标系中， $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk} \mathbf{e}_k$; 的定义参见 n14.10.
n14.13		nabla 算子	∇ .
n14.14	∇f ;	的梯度	∇f ; 应使用 <code>\operatorname{\mathbf{grad}}</code> .
n14.15	$\nabla \cdot \mathbf{F}$;	的散度	$\nabla \cdot \mathbf{F}$; 应使用 <code>\operatorname{\mathbf{div}}</code> .
n14.16	$\nabla \times \mathbf{F}$;	的旋度	$\nabla \times \mathbf{F}$; 应使用 <code>\operatorname{\mathbf{rot}}</code> . 不应使用 $\nabla \mathbf{F}$. 的定义参见 n14.10.
n14.17	∇^2 ;	Laplace 算子	∇^2 .

特殊函数

本节中的 z , α 是复数, n , m 是自然数, 且 $n > 0$.

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n15.1		Euler–Mascheroni 常数	γ .
n15.2	$\Gamma(x)$	gamma 函数	$\Gamma(x)$; .
n15.3	$\zeta(s)$	Riemann zeta 函数	$\zeta(s)$.
n15.4	$B(x, y)$	beta 函数	$B(x, y)$, $\beta(x, y)$; $\Gamma(x)\Gamma(y)$; .

1.	$\mathbf{A}$; 矩阵的定义参见 n12.1 ↩
2.	$\mathbf{A}^{-1}$ ↩
3.	$\mathbf{A}^T$ ↩

本页面最近更新：2023/8/26 21:44:19, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Tiphereth-A, untitledunrevised](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用